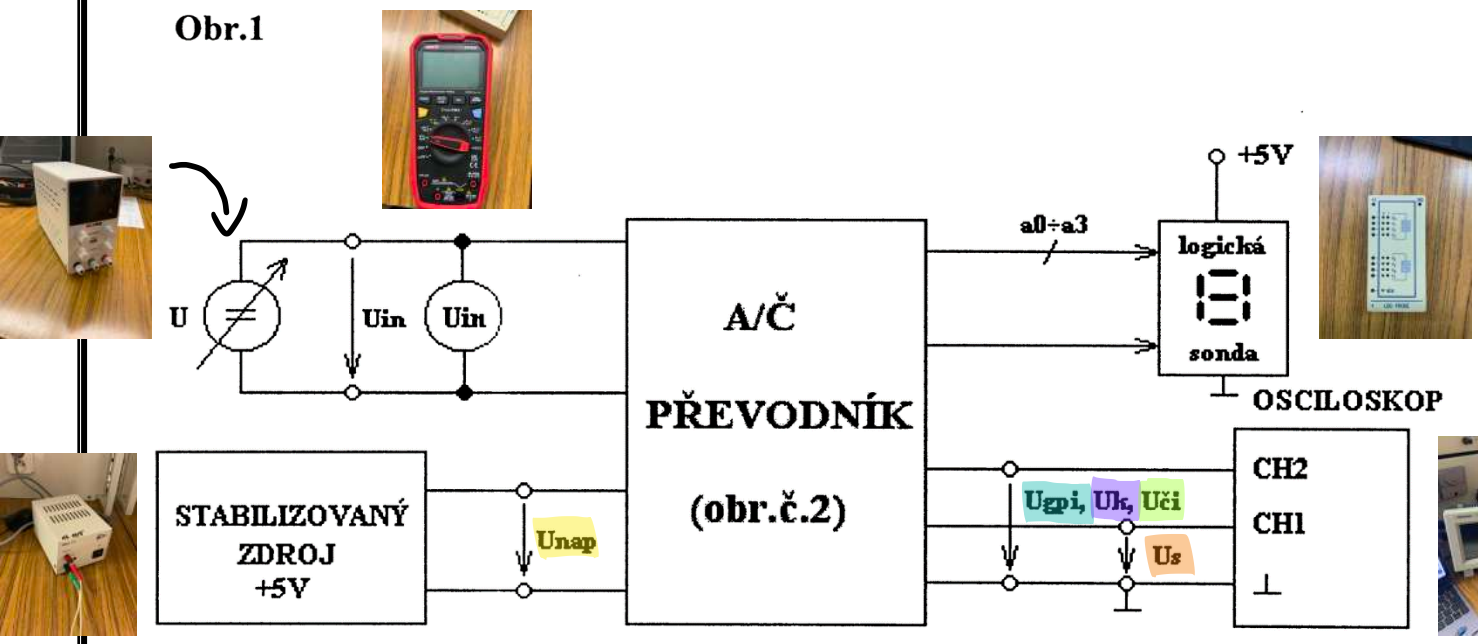
PROTOKOL O MĚŘENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV

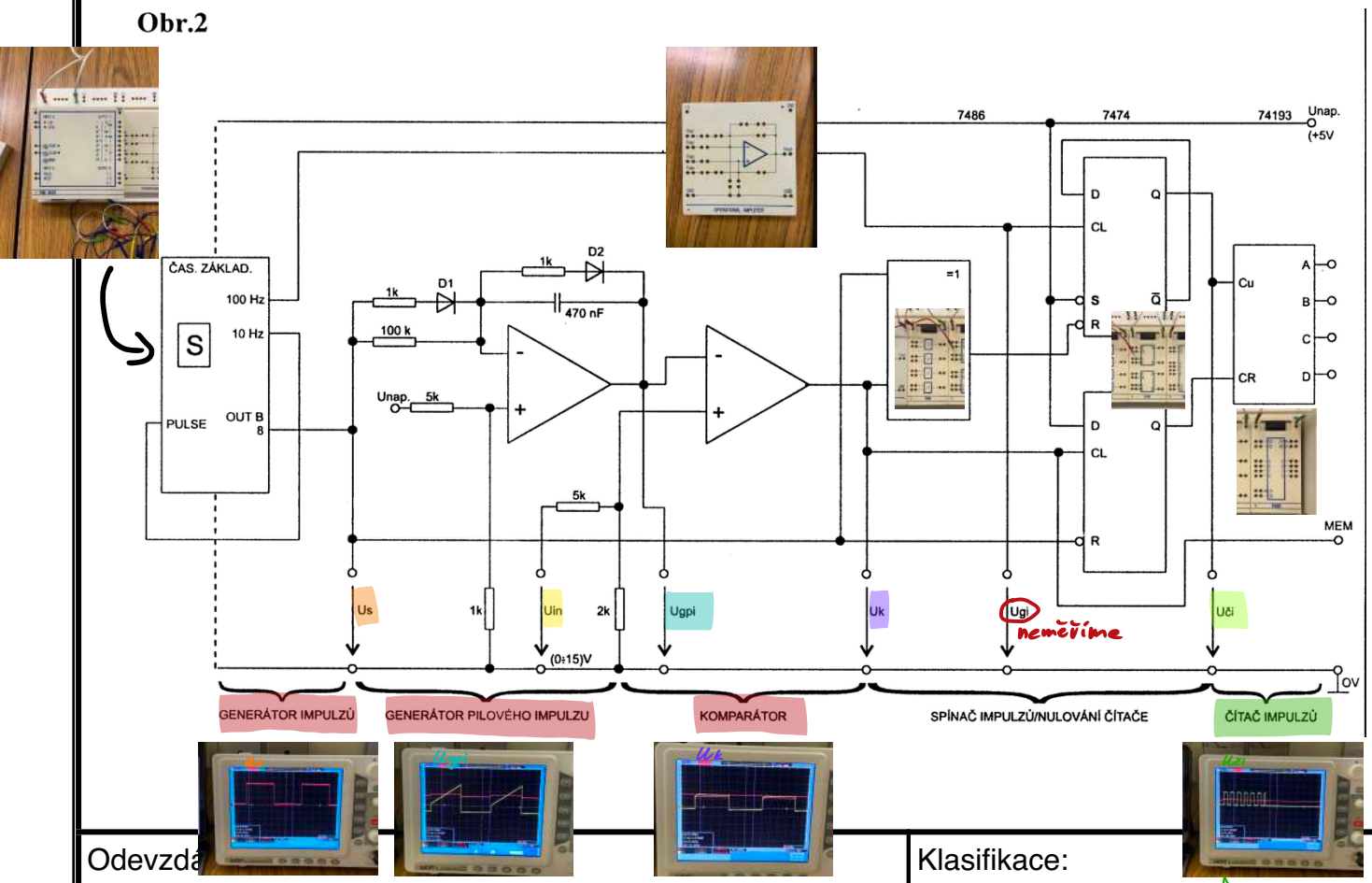
Jméno a příjmení:	Třída: E4	Skupina:
Název úlohy: Měření charakteristik AD převodníku		Číslo úlohy: 3
Datum měření:	Termín odevzdání:	

I. Schéma zapojení

Obr.1



Obr.2



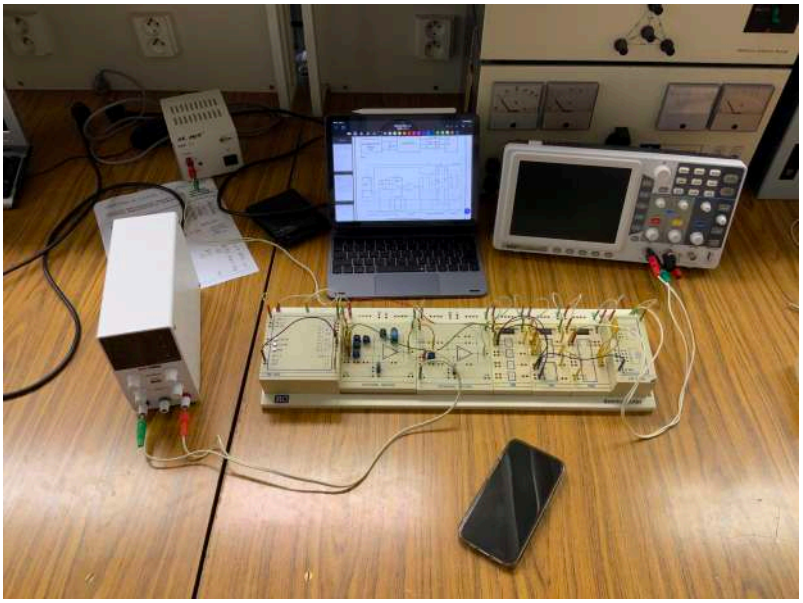
Odevzdá	Klasifikace:

Vnitřní zapojení dostanu w MZ ale bez popisu!

Jaké napětí => tolik impulzů za sebou 2V => 2 impulzy

II. Použité měřící přístroje

Měřící přístroj	Označení v schéma	Typ, rozsah	Inventární číslo	Poznámka
Zdroj nice power	U	SPS3010		
Stabilizovaný zdroj 5V	STABILIZOVANÝ ZDROJ +5V	Z5	16-14/4	
Stavebnice dominoputer				
Osciloskop				

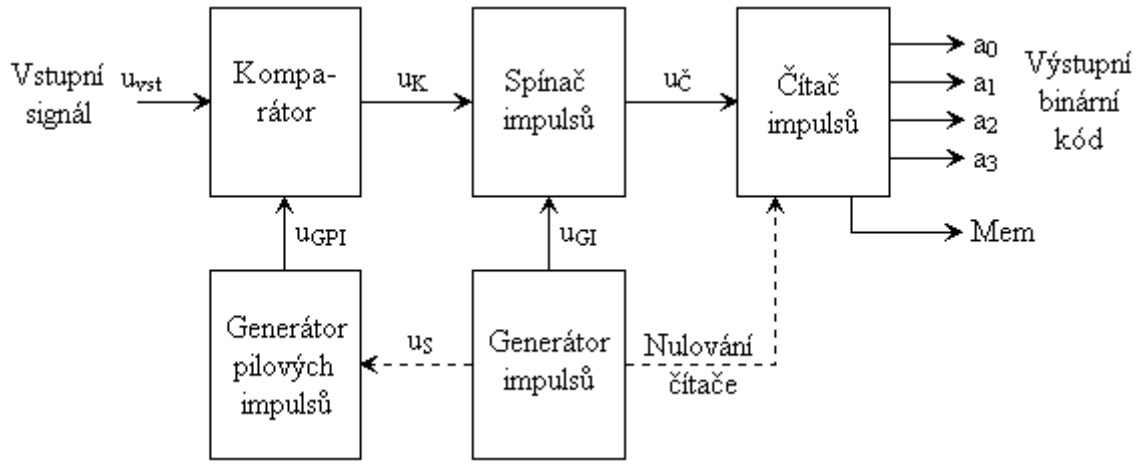


III. Teoretický úvod

AD převodník

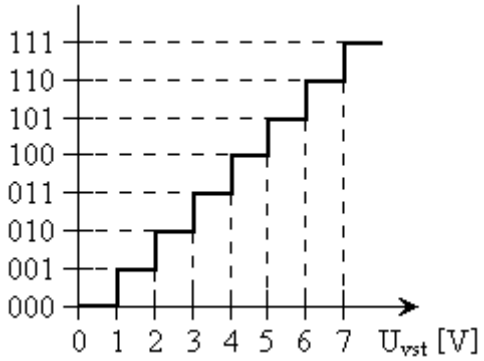
AD převodník mění analogový časově spojitý signál (napěťový nebo proudový) na číslicový časově nespojitý signál vyjádřený obvykle binárním kódem. Tato změna je nejčastěji realizována postupným převodem: vstupní signál – časový interval – počet impulsů – výstupní kód.

Blokové schéma:



Linearitu převodu vyjadřuje průběh statické převodní charakteristiky (závislost výstupního kódu na vstupním napětí (signálu)).

Statická převodní charakteristika:



IV. Postup měření

AD převodník

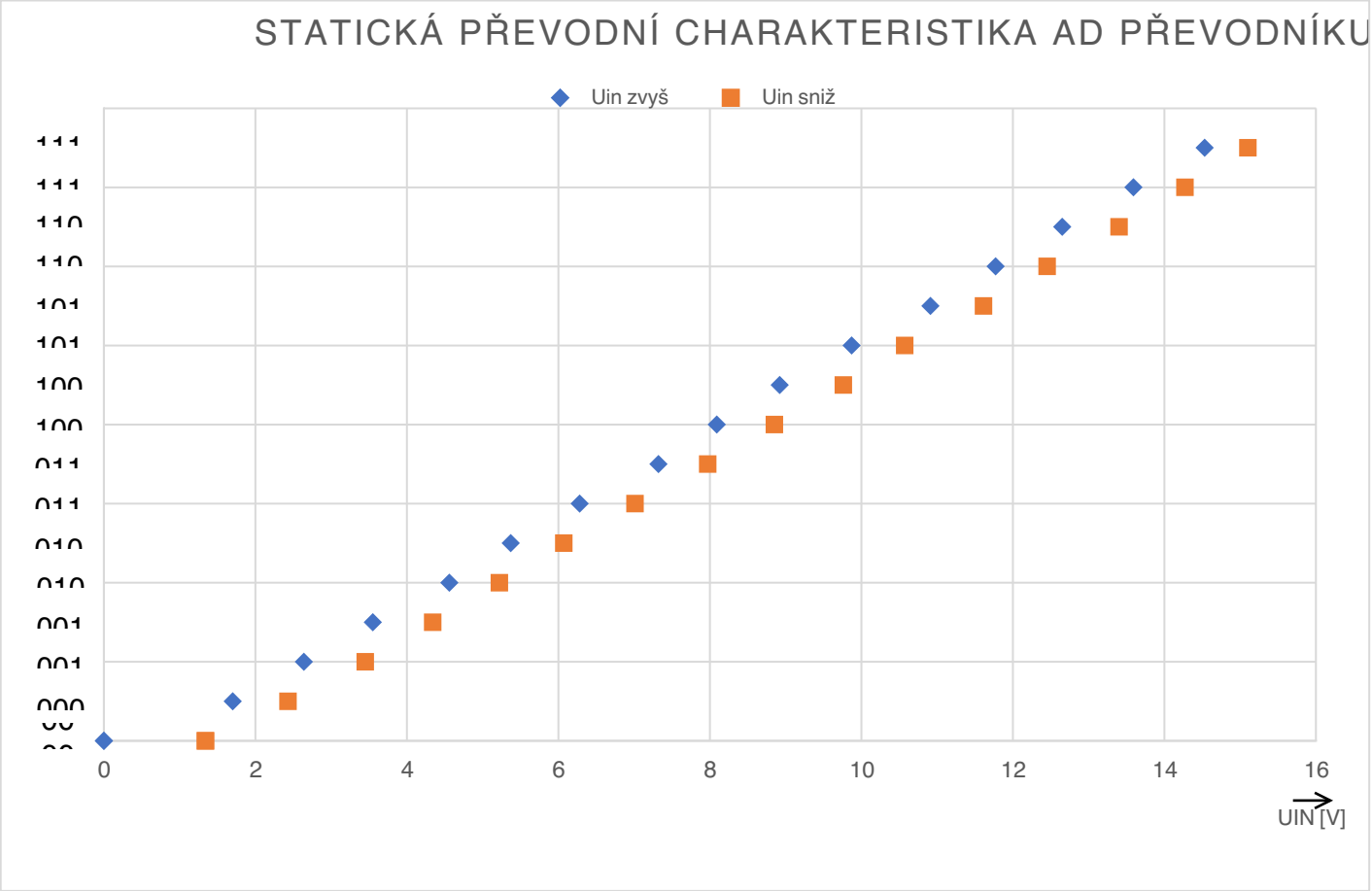
1. Obvod zapojit dle obr. 1, vnitřní strukturu dle obr. 2.
2. Postupně nastavovat U_{vst} od 0 do 15 V , vždy při změně výstupního kódu zapsat jeho hodnotu i hodnotu U_{vst} do tab. 1.
3. Opakovat postup dle bodu 2 pro U_{vst} od 15 do 0 V.
4. Sestrojit převodní charakteristiku dle tab. 1.
5. Napětím U_{vst} nastavit výstupní kód na hodnotu 5, pomocí osciloskopu zobrazit a zakreslit průběhy u_S, u_{GT}, u_K a $u_Č$.

Nastavuješ napětí 0–15V a zapisuješ binární kód a napětí do tabulky.
Na grafu vyjde schodkový průběh.
Postupně bude ukazovat 0–F. Při překlopení nastavuju po 1V dolů

V. Tabulky naměřených a vypočtených hodnot

Tab. 1 - AD převodník							
ČM	$U_{in\ zvyš}$	$U_{in\ sniž}$	Binární kód				Hexa
	[V]	[V]	a_0	a_1	a_2	a_3	-
1	0,00	1,34	0	0	0	0	0
2	1,70	2,43	1	0	0	0	1
3	2,64	3,45	0	1	0	0	2
4	3,55	4,34	1	1	0	0	3
5	4,56	5,22	0	0	1	0	4
6	5,37	6,07	1	0	1	0	5
7	6,28	7,01	0	1	1	0	6
8	7,32	7,97	1	1	1	0	7
9	8,09	8,85	0	0	0	1	8
10	8,92	9,76	1	0	0	1	9
11	9,87	10,57	0	1	0	1	A
12	10,91	11,61	1	1	0	1	B
13	11,77	12,45	0	0	1	1	C
14	12,65	13,40	1	0	1	1	D
15	13,59	14,27	0	1	1	1	E
16	14,53	15,10	1	1	1	1	F

VI. Grafické zpracování



VII. Závěr

AD převodník

U statické převodní charakteristiky se signál mění skokově.
Body statické převodní charakteristiky se vždy zvyšují po zhruba 0,9 V.

Perioda časových průběhů AD převodníku je 8 s.

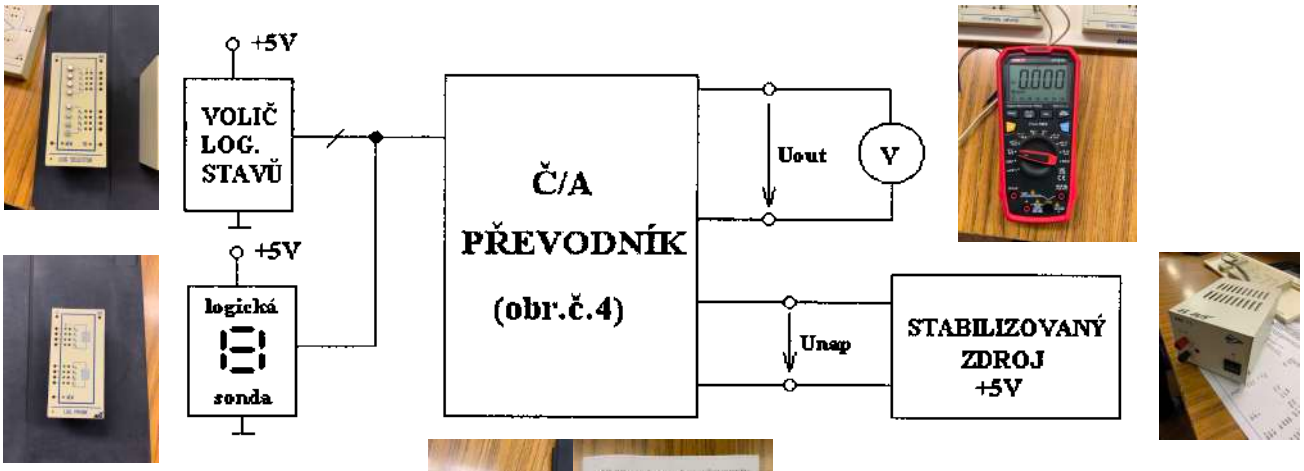
PROTOKOL O MĚŘENÍ

SOŠ PRŮMYSLOVÁ A SOU STROJÍRENSKÉ PROSTĚJOV

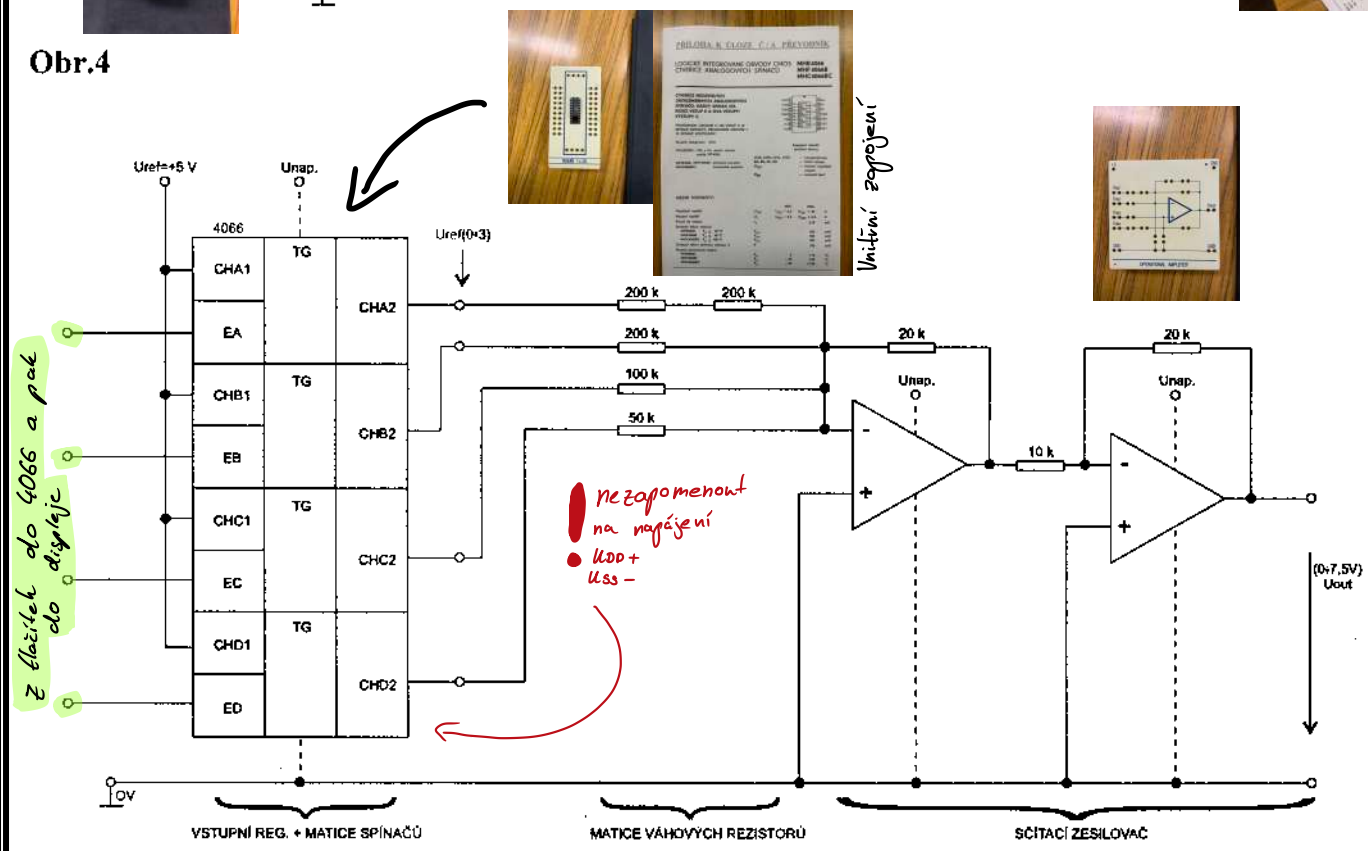
Jméno a příjmení:	Třída: E4	Skupina:
Název úlohy: Měření charakteristik DA převodníku		Číslo úlohy: 4
Datum měření:	Termín odevzdání:	

I. Schéma zapojení

Obr.3



Obr.4



Odevzdáno dne:	Klasifikace:

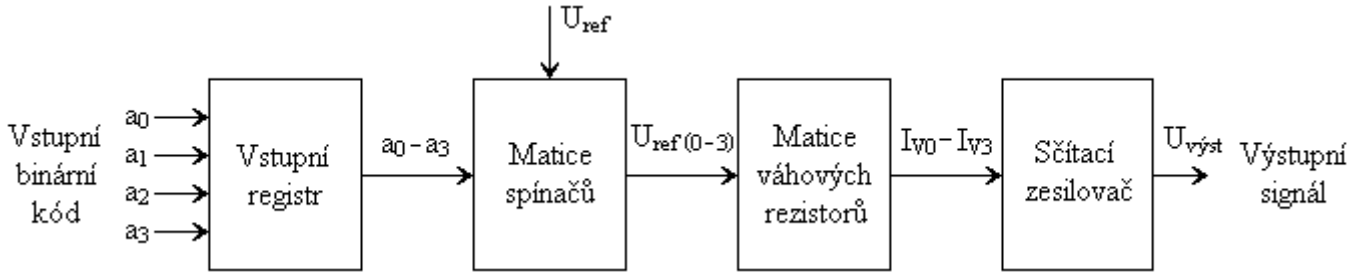
II. Použité měřící přístroje

Měřící přístroj	Označení v schéma	Typ, rozsah	Inventární číslo	Poznámka
Voltmetr	V, Uout(n)	20V, SS	3-49/4	
Stabilizovaný zdroj 5V			16-14/3	
Stavebnice Dominoputer				
Operační zesilovač			16-4/4	
Operační zesilovač			16-4/5	
Logická sonda 5V			16-11/2	
Volič logických stavů 5V			16-12/3	
Matice spínačů				

III. Teoretický úvod

DA převodník mění kódový signál z číslicového signálu na signál analogový (napěťový nebo proudový). Jeho obvodová struktura vychází ze zapojení sčítacího zesilovače, které je doplněno o matici spínačů a váhových rezistorů.

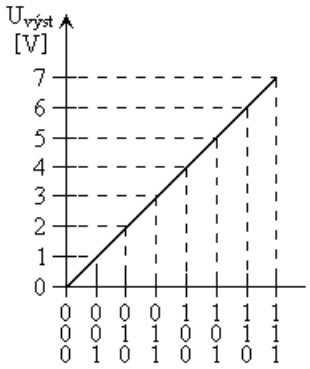
Blokové schéma:



Platí: $U_{výst} = |U_{ref}| \times (a_0 \times \frac{1}{2^n} + ... + a_{n-1} \times \frac{1}{2^1} + a_n \times \frac{1}{2^0}) \times 0{,}8$, kde n + 1 je počet bitů vstupního kódu a 0,8 je korekce z důvodu zapojení.

Statická převodní charakteristika DA převodníku vyjadřuje závislost výstupního napětí na vstupním kódu, její tvar určuje linearitu převodu.

Statická převodní charakteristika:



IV. Postup měření

DA převodník

1. Obvod zapojit dle obr. 3, vnitřní strukturu dle obr. 4.
2. Postupně nastavovat vstupní binární kód od 0_{16} do F_{16} a zapisovat naměřené hodnoty $U_{výst}$ do tab. 2.
3. Změřit U_{ref} a vypočítat hodnoty $U_{výst(T)}$ v tab. 2.
4. Sestrojit převodní charakteristiku dle tab. 2.

V. Tabulky naměřených a vypočtených hodnot

Tab. 2 - DA převodník							
ČM	Binární kód				Hexa	$U_{out\ (N)}$	$U_{out\ (T)}$
	a_0	a_1	a_2	a_3	-	[V]	[V]
1	0	0	0	0	0	0,000	0,000
2	1	0	0	0	1	0,500	0,505
3	0	1	0	0	2	1,000	1,010
4	1	1	0	0	3	1,510	1,515
5	0	0	1	0	4	2,010	2,020
6	1	0	1	0	5	2,520	2,525
7	0	1	1	0	6	3,020	3,030
8	1	1	1	0	7	3,530	3,535
9	0	0	0	1	8	4,020	4,040
10	1	0	0	1	9	4,530	4,545
11	0	1	0	1	A	5,040	5,050
12	1	1	0	1	B	5,540	5,555
13	0	0	1	1	C	6,040	6,060
14	1	0	1	1	D	6,550	6,565
15	0	1	1	1	E	7,060	7,070
16	1	1	1	1	F	7,560	7,575

Příklad výpočtu pro 4. řádek tabulky:

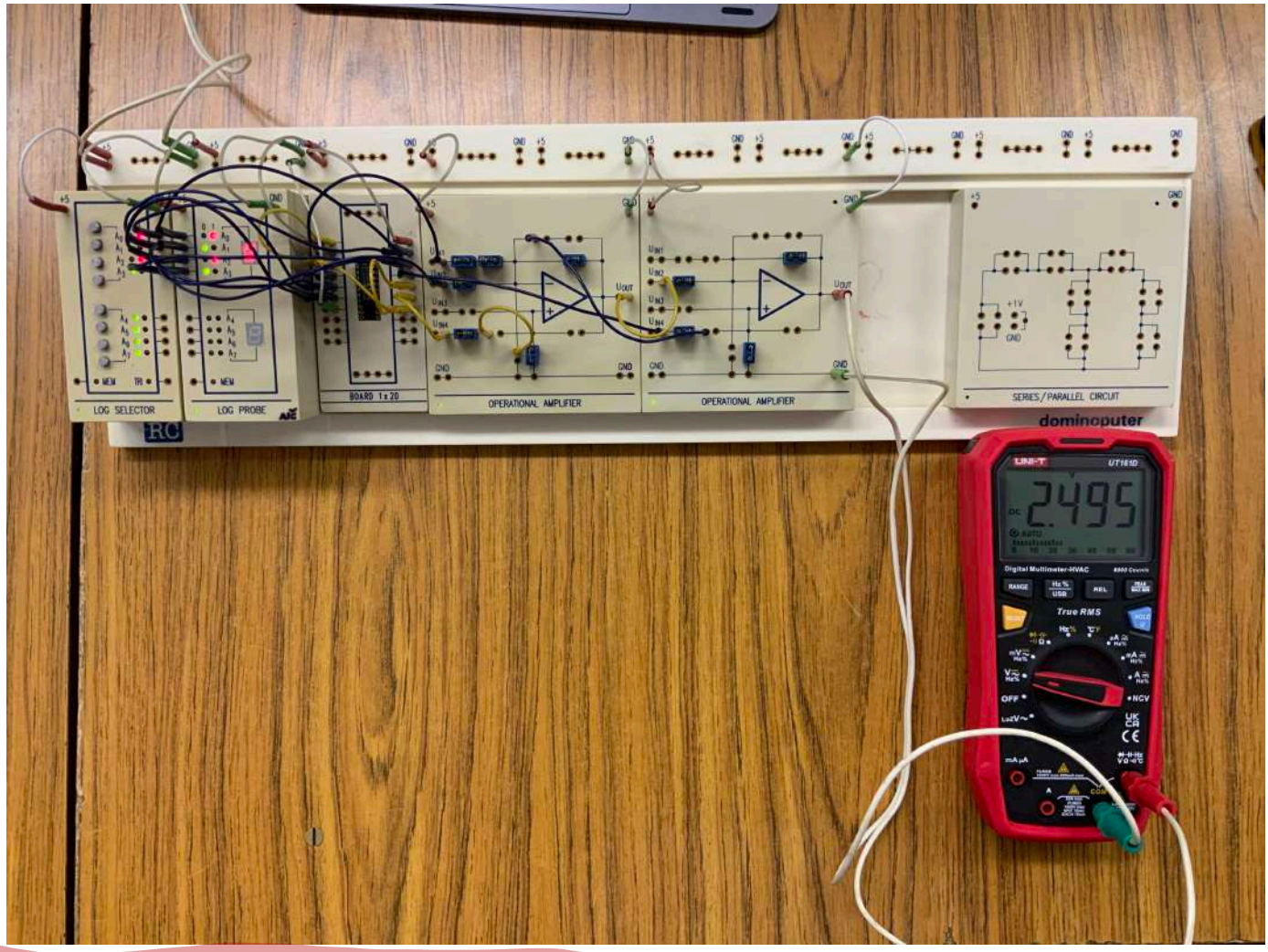
$$U_{out} = U_{ref} * (\underbrace{a0/8}_{\frac{0}{8}}+\underbrace{a1/4}_{\frac{0}{4}}+\underbrace{a2/2}_{\frac{0}{2}}+\underbrace{a3}_{\frac{0}{0}})*0{,}8 = 5{,}05*(1/8+1/4+0+0)*0{,}8 = 1{,}515$$

korekce

$$\Delta U_{out} = U_{out}(N) - U_{out}(T) = 1{,}515 - 1{,}510 = 0{,}005$$

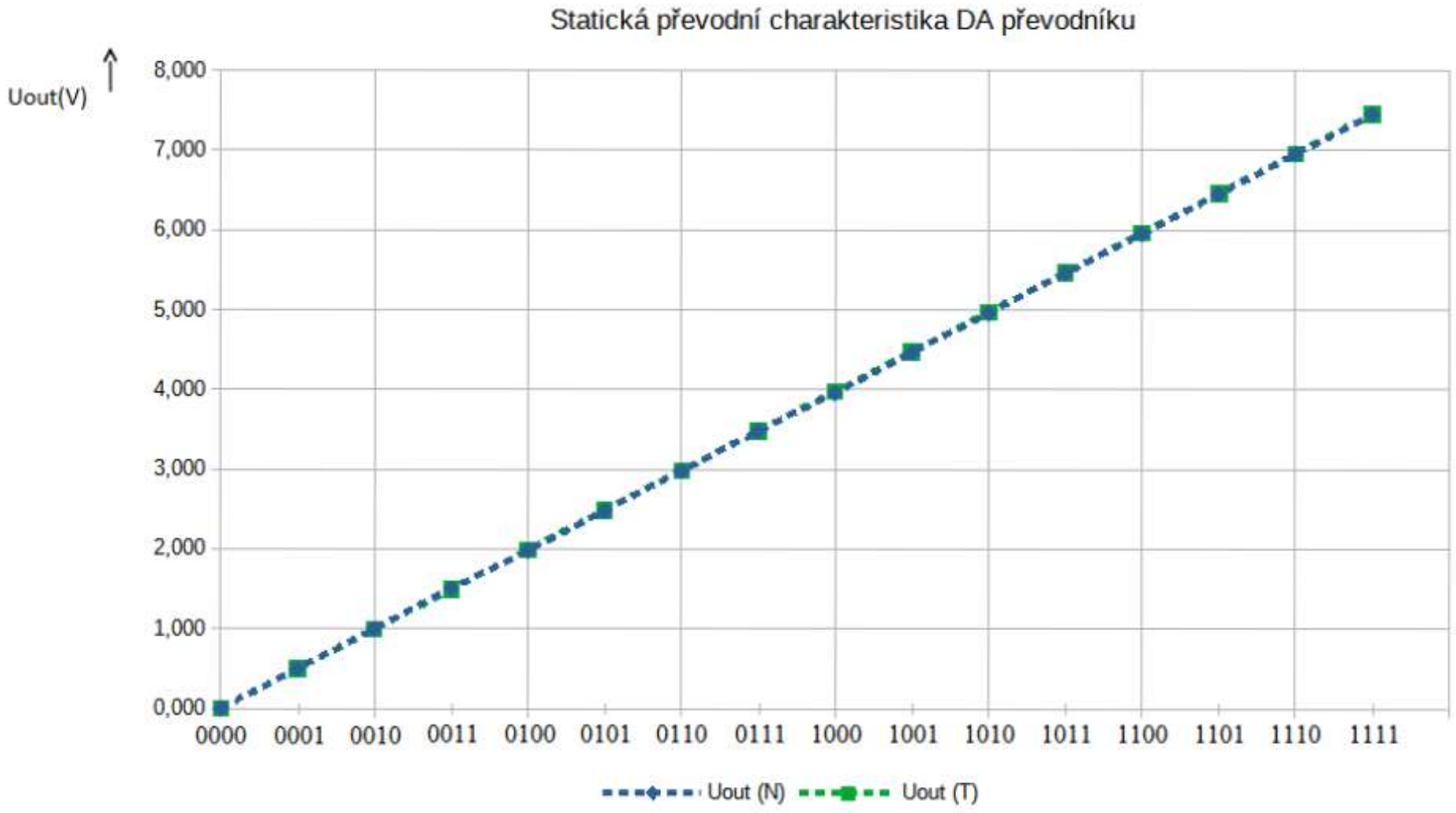
odchylka

VI. Grafické zpracování



Co hodnota nahoru (0000 -> 1000)
to ~0,5 V nahoru

nastavuješ binární kód od 0;1;2.... až F
a zapisuješ výst. napětí, které se mění po 0,5V


Statická převodní charakteristika DA převodníku
Uout(V)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Uout (N)
Uout (T)

VII.Závěr

DA převodník

Statická převodní charakteristika je lineární. Napětí se s každým překlopením signálu změní o ~0,5V. Největší rozdíl byl naměřen při 9. a 13. měření, a to 0,020V.